



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Gravitational Love Numbers

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Fisica

Candidato
Simone D'onofrio
Matricola 666

Relatore
Prof. Andrea Maselli

Anno Accademico 2018/2019

Gravitational Love Numbers

Tesi di Laurea. Sapienza – Università di Roma

© 2019 Simone D'onofrio. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con $\text{\LaTeX}$ e la classe Sapthesis.

Versione: 21 febbraio 2022

Email dell'autore: donofrio.172342@studenti.uniroma1.it

Indice

Introduzione	1
1 Equazioni generali	3
1.1 Rotazione	5
1.2 Fluido in equilibrio imperturbato	5
1.3 Equazione di stato	6
2 Perturbazioni	9
2.1 Equazioni perturbate	10
2.1.1 Equazione di continuità	10
2.1.2 Equazione di Eulero	10
2.2 Equilibrio perturbato	11
2.2.1 Decomposizione in armoniche sferiche	12
2.2.2 Equazione di Clairaut	13
2.2.3 Equazione di Radau e parametri di Love	14
3 Simulazioni numeriche	17
Conclusioni	19
Bibliografia	20

Introduzione

"L'amor che move il sole e l'altre stelle."

Dante Alighieri, *Paradiso*, XXXIII, v.145.

In questa tesi verranno studiati gli effetti generati da un corpo esterno su di un fluido autogravitante. Verrà determinato in che modo l'interazione gravitazionale tra i due sistemi influisce sulla distribuzione di massa del fluido, ottenendo una relazione che lega le deformazioni della struttura con la sua composizione interna. Lo studio condotto in questa tesi è di particolare interesse in ambito astrofisico, in cui l'evoluzione orbitale di due corpi celesti è influenzata dalle interazioni di marea. Il formalismo teorico qui sviluppato fornisce un potente strumento per analizzare le deformazioni mareali, e per collegare queste ultime alle proprietà fisiche della struttura interna di stelle e pianeti.

L'analisi del comportamento di un fluido autogravitante si basa sullo studio delle equazioni generali che ne governano il moto da un punto di vista dinamico, gravitazionale ed energetico. Questi aspetti sono trattati nel primo capitolo della tesi, in cui verrà ricavata in modo esplicito la forma del potenziale gravitazionale che descrive l'autogravità e la rotazione del fluido, nel caso in cui esso abbia una velocità angolare non nulla. Tale potenziale può essere studiato in modo perturbativo, separandolo in una parte di *background* che corrisponde al fluido imperturbato, e una legata all'interazione con il corpo esterno. Verranno analizzate le condizioni di stabilità della distribuzione di massa per il primo termine del potenziale, derivando le equazioni che governano l'equilibrio imperturbato.

Nel capitolo successivo verrà analizzato in modo dettagliato l'effetto delle perturbazioni, studiando il moto del fluido da un punto di vista *Euleriano* e *Lagrangiano*. Dalla relazione che esiste tra questi due approcci verranno derivate le equazioni che descrivono il moto del fluido assumendo che la configurazione perturbata rappresenti una deviazione piccola rispetto equilibrio imperturbato. Sfruttando la decomposizione in armoniche sferiche, e le proprietà di simmetria del problema, verranno studiati gli effetti di un generico potenziale perturbativo sulla distribuzione di massa, scomponendo il problema in una parte radiale ed una angolare. Si otterranno le equazioni differenziali per la sola componente radiale, ricavando il legame tra i momenti di multipolo della perturbazione e i momenti di multipolo delle quantità che caratterizzano il fluido. Tale legame sarà sintetizzato da un'equazione algebrica che dipende dai *gravitational* e dai *surficial Love numbers*. Questi parametri dipendono dalle caratteristiche della composizione interna del fluido e si ottengono tramite l'integrazione di una sola equazione differenziale alle derivate totali chiamata

equazione di Radau.

La potenza del metodo di analisi studiato sta nella trasformazione di un problema complesso e di difficile trattazione sia analitica che computazionale in un problema algebrico accompagnato da un'equazione differenziale alle derivate totali, di facile soluzione numerica. Nell'ultimo capito della tesi verranno risolte le equazioni introdotte in precedenza nel caso in cui la struttura interna del fluido sia governata da un'equazione di stato politropica. Verrà ottenuta una soluzione esplicita per i *gravitational Love numbers*, studiandone il loro andamento al variare delle diverse forze di legame interne al fluido.

Capitolo 1

Equazioni generali

Per lo studio del comportamento di un fluido perfetto si introducono le quantità densità di massa $\rho(\mathbf{x}, t)$, pressione $p(\mathbf{x}, t)$ e il campo di velocità $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$, che obbediscono alle equazioni:

- $\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \nabla U - \nabla p$ Eulero,
- $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ Continuità,
- $\nabla^2 U = -4\pi G \rho$ Poisson,

dove $U(\mathbf{x}, t)$ è il potenziale gravitazionale generato da tutti i corpi che compongono il fluido. L'espressione in coordinate sferiche dell'equazione di Poisson ha la forma

$$\left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) U = -4\pi G \rho. \quad (1.1)$$

Sia A uno degli N corpi del fluido è possibile decomporre il potenziale $U = U_A + U_{-A}$, con U_A si è indicato il potenziale generato da A e con U_{-A} quello dovuto alla presenza degli altri corpi. Introducendo le variabili del centro di massa del fluido $\mathbf{x}$ e $\mathbf{v}$ è possibile riscrivere l'equazione di Eulero rispetto alle coordinate relative $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{r}_A$ e $\bar{\mathbf{v}} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_A$ nella forma

$$\rho \frac{d\bar{\mathbf{v}}}{dt} = \rho \bar{\nabla} U_A - \bar{\nabla} p + \rho \bar{\nabla} (U_{-A} - \mathbf{a}_A \cdot \bar{\mathbf{x}}), \quad (1.2)$$

dove $\bar{\nabla}$ è l'operatore gradiente rispetto alle coordinate relative. I primi due termini di destra sono dovuti alla dinamica interna di A . Il terzo termine è dovuto all'interazione tra A e i corpi esterni. L'ultimo termine è una forza apparente dovuta al moto non inerziale del centro di massa.

La soluzione dell'equazione di Poisson per il potenziale interno è:

$$U_A(\bar{\mathbf{x}}, t) = G \int_A \frac{\rho(\bar{\mathbf{x}}', t)}{|\bar{\mathbf{x}} - \bar{\mathbf{x}}'|} d^3 \bar{\mathbf{x}}', \quad (1.3)$$

mentre il potenziale esterno può essere riscritto attraverso la sua espansione in serie di Taylor centrata in A dove $\bar{\mathbf{x}} = 0$ e ha la forma

$$U_{-A}(\bar{\mathbf{x}}, t) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \partial_L U_{-A}(\mathbf{0}, t) \bar{x}^L \quad (1.4a)$$

$$= U_{-A}(\mathbf{0}, t) + g_j(t) \bar{x}^j - \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \mathcal{E}_L(t) \bar{x}^L. \quad (1.4b)$$

Nell'ultima equazione sono state definite le quantità $g_j(t) \equiv \partial_j U_{-A}(\mathbf{0}, t)$ e $\mathcal{E}_L(t) \equiv -\partial_L U_{-A}(\mathbf{0}, t)$.

Si è introdotta la notazione per cui un indice maiuscolo L indica una collezione di indici $j_1 j_2 \dots j_\ell$ e una lista di indici ripetuta rappresenta il prodotto della variabile per ogni indice (es. $x^L = x^{j_1 j_2 \dots j_\ell} = x^{j_1} x^{j_2} \dots x^{j_\ell}$), in più si è utilizzata la convenzione di Einstein per la sommatoria su indici ripetuti.

Dato che il primo termine di U_{-A} è una costante spaziale non influisce nell'equazione (1.2), e si può perciò eliminare.

Dalla definizione d'accelerazione rispetto al centro di massa :

$$\mathbf{a}_A \equiv \frac{1}{m_A} \int_A \rho(\mathbf{x}, t) \frac{d\mathbf{v}}{dt} d^3x = \frac{1}{m_A} \int_A \rho \nabla U d^3x = \frac{1}{m_A} \int_A \rho \nabla U_{-A} d^3x. \quad (1.5)$$

L'ultima uguaglianza è dovuta al fatto che l'integrale $\int_A \rho \nabla U d^3x = 0$, conseguenza della conservazione del momento meccanico totale.

Utilizzando lo sviluppo di U_{-A} (equazione (1.4)) per risolvere l'integrale si ottiene

$$a_A^j = \frac{1}{m_A} \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell!} I_A^{(L)}(t) \partial_{jL} U_{-A}(\mathbf{0}, t) \quad (1.6a)$$

$$= g_j - \frac{1}{m_A} \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{1}{\ell!} I_A^{(L)}(t) \mathcal{E}_{jL}(t), \quad (1.6b)$$

dove sono stati introdotti i momenti di multipolo rispetto al centro di massa

$$I_A^{(L)}(t) \equiv \int_A \rho(\mathbf{x}, t) (x - r_A)^{(L)} d^3x, \quad (1.7)$$

le parentesi acute per gli indici del tensore $I_A^{(L)}(t)$ indicano che esso è simmetrico e ha traccia nulla (per esempio nel caso bidimensionale $I^{(L)} = I^{ij}$ con $I^{ii} = 0$ e $I^{ij} = I^{ji}$). L'ultima uguaglianza dell'espressione della componente j -esima dell'accelerazione (1.6b) è conseguenza del fatto che il momento di dipolo ($\ell = 1$) è nullo data la definizione di distanza rispetto al centro di massa $\mathbf{r}_A(t) \equiv \frac{1}{m_A} \int_A \rho(\mathbf{x}, t) \mathbf{x} d^3x$.

Si può adesso riscrivere l'interazione con i corpi esterni nell'equazione (1.2) introducendo un potenziale efficace

$$U_{-A}^{\text{eff}} \equiv U_{-A} - \mathbf{a}_A \cdot \bar{\mathbf{x}} = - \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \left[\mathcal{E}_L(t) \bar{x}^L - \frac{I_A^{(L)}(t)}{m_A} \mathcal{E}_{jL}(t) \bar{x}^j \right]. \quad (1.8)$$

Nel caso di corpi a simmetria sferica o sufficientemente sferici è possibile trascurare l'ultimo termine dell'accelerazione dato dal prodotto dei momenti di multipolo. Il potenziale efficace così ottenuto è

$$U_{-A}^{\text{eff}} = - \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{1}{\ell!} \mathcal{E}_L(t) \bar{x}^L. \quad (1.9)$$

1.1 Rotazione

Nel caso in cui il sistema è sottoposto a una rotazione rigida con velocità angolare rispetto al centro di massa $\boldsymbol{\omega}$, la velocità $\bar{\mathbf{v}}$ può essere riscritta come

$$\bar{\mathbf{v}} = \boldsymbol{\omega} \times \bar{\mathbf{x}} + \mathbf{u}. \quad (1.10)$$

Il vettore $\mathbf{u}$ rappresenta la velocità intrinseca dell'elemento di fluido rispetto al sistema rotante.

Sostituendo $\bar{\mathbf{v}}$ nell'equazione di Eulero otteniamo

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u} + \nabla \Phi, \quad (1.11)$$

dove Φ è il potenziale generalizzato $\Phi \equiv U_A + U_{-A}^{\text{eff}} + \Phi_C$. L'ultimo termine Φ_C è il potenziale centrifugo che, nel caso di rotazioni a velocità angolare costante e lungo l'asse z ($\boldsymbol{\omega} = [0, 0, \omega]$), assume la forma

$$\Phi_C \equiv \int_0^{\varrho} \omega(\varrho')^2 \varrho' d\varrho' = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2), \quad (1.12)$$

con $\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Si è omessa la barra sopra le variabili relative al centro di massa per non rendere la notazione troppo pesante e sempre per lo stesso motivo verranno richiamati i potenziali $U \equiv U_A$ e $U_{\text{tidal}} \equiv U_{-A}^{\text{eff}}$. Il potenziale generalizzato diventa

$$\Phi \equiv U + U_{\text{tidal}} + \Phi_C \quad (1.13)$$

Per la trattazione futura è conveniente decomporre Φ_C in termini di monopolo e quadrupolo

$$\Phi_C = \Phi_C^{\ell=0} + \Phi_C^{\ell=2}, \quad (1.14a)$$

$$\Phi_C^{\ell=0} = \frac{1}{3} \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2), \quad (1.14b)$$

$$\Phi_C^{\ell=2} = \frac{1}{6} \omega^2 (x^2 + y^2 - 2z^2). \quad (1.14c)$$

1.2 Fluido in equilibrio imperturbato

L'analisi degli effetti del potenziale U_{tidal} e di $\Phi_C^{\ell=2}$ verranno studiati in maniera perturbativa, bisogna perciò ottenere le equazioni che governano la dinamica di un corpo autogravitante all'equilibrio trascurando gli effetti di questi potenziali per poi inserirli nelle equazioni differenziali successivamente.

Sostituendo nell'equazione di Eulero riscritta nelle variabili relative al centro di massa (1.2) la condizione di equilibrio $\mathbf{v} = 0$, si ottiene l'equazione

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{d}{dr} (U + \Phi_C^{\ell=0}), \quad (1.15)$$

espressa in coordinate sferiche. Le variabili ρ e p sono tra di loro legate da un'equazione di stato che fornisce una relazione microscopica tra le due quantità. Il

potenziale centrifugo compare nelle equazioni imperturbate solo attraverso il termine di monopolo data la simmetria sferica.

L'equazione di Poisson in coordinate sferiche (1.1) sotto l'ipotesi di simmetria radiale assume la forma

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} (U + \Phi_C^{\ell=0}) \right) = -4\pi G \rho. \quad (1.16)$$

A questo punto viene introdotto un potenziale effettivo $\tilde{U} \equiv U + \Phi_C^{\ell=0}$ associato a una densità di massa effettiva $\tilde{\rho} \equiv \rho - \omega^2/2\pi G$, così da rispettare l'equazione di Poisson rispetto alle nuove variabili e non avere più il termine $\Phi_C^{\ell=0}$ nelle equazioni. La densità di massa $\tilde{\rho}$ definisce a sua volta una massa effettiva che rispetta l'equazione $d\tilde{m}/dr = 4\pi r^2 \tilde{\rho}$. Attraverso queste nuove variabili è possibile riscrivere l'equazione (1.16) nella forma $d\tilde{U}/dr = -G\tilde{m}/r^2$. Sostituendo nell'equazione (1.15) si ottiene la nuova equazione

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{G\tilde{m}}{r^2}, \quad (1.17)$$

che contiene in se sia le condizioni di equilibrio dinamico che le proprietà del campo. Il mescolarsi delle variabili fisiche e quelle effettive è dovuta al fatto che le semplificazioni apportate dalle nuove quantità riguardano gli effetti del campo sul corpo e compaiono nella (1.17) solo tramite l'equazione di Poisson.

1.3 Equazione di stato

Le equazioni del fluido in equilibrio devono essere affiancate da un'equazione che lega le variabili termodinamiche chiamata equazione di stato. Dato che il cammino libero medio molecolare è molto inferiore rispetto alle dimensioni dell'elemento di fluido si può considerare quest'ultimo in equilibrio termodinamico locale. Ciò ci permette di definire la temperatura locale $T(\mathbf{x}, t)$, l'energia interna locale $\mathcal{E}(\mathbf{x}, t)$ e l'entropia locale $\mathcal{S}(\mathbf{x}, t)$ e applicare le leggi della termodinamica localmente a ogni elemento di fluido.

La prima legge della termodinamica applicata all'elemento di fluido è

$$d\mathcal{E} = \delta Q + \delta W, \quad (1.18)$$

dove $\delta W = -pdV$ è il lavoro fatto sull'elemento di fluido e δQ il calore assorbito. Il calore può essere scritto nella forma:

$$\delta Q = V\rho q dt - V\nabla \cdot \mathbf{H} dt, \quad (1.19)$$

è stata introdotta l'energia per unità di massa e di tempo generata dentro il fluido q e il vettore di flusso di calore $\mathbf{H}$. Il fattore ρq rappresenta il calore generato all'interno dell'elemento di fluido mentre $\nabla \cdot \mathbf{H}$ quello scambiato con l'esterno.

Dalla relazione (1.19) possiamo estrapolare la condizione aggiuntiva di equilibrio termico, in questa circostanza non vi è scambio di calore, questo implica

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = \rho q. \quad (1.20)$$

Introducendo la densità di energia $\epsilon \equiv \mathcal{E}/V$ e sostituendo calore e lavoro nella prima

legge della termodinamica (1.18) si ottiene quest'ultima nella forma:

$$d\epsilon - \frac{\epsilon + p}{\rho} d\rho = (\rho q - \nabla \cdot \mathbf{H}) dt. \quad (1.21)$$

In generale data la composizione chimica del fluido vi è una relazione che collega tra di loro pressione, densità e temperatura, ossia un'equazione di stato $p = p(\rho, T)$. Vi sono vari tipi di equazioni di stato a seconda delle proprietà del sistema in analisi, nella futura trattazione ci limiteremo a considerare un'equazione di stato politropica. L'equazione di stato politropica è una relazione diretta tra densità e pressione, dove la temperatura non compare poiché il fluido viene considerato in equilibrio termico. Combinando le equazioni (1.20) e (1.21) si ha che $\rho d\epsilon - (\epsilon + p)d\rho = 0$ e assumendo l'energia proporzionale alla pressione $\epsilon = np$ otteniamo:

$$n\rho dp - (n+1)p d\rho = 0, \quad (1.22)$$

che integrata fornisce l'equazione di stato politropica

$$p = K\rho^\Gamma, \quad \text{con} \quad \Gamma \equiv 1 + 1/n, \quad (1.23)$$

dove K è una costante d'integrazione.

L'assenza della temperatura dall'equazione (1.23) permette di costruire una configurazione di equilibrio dinamico senza considerare l'equazione di produzione e trasporto energetico (1.21).

Capitolo 2

Perturbazioni

L'introduzione dei potenziali U_{tidal} e $\Phi_C^{\ell=2}$ genera una perturbazione della configurazione del fluido. Ipotizzando che questa perturbazione sia piccola è possibile sviluppare le equazioni della struttura stellare al primo ordine nelle variabili perturbate.

Perturbazioni euleriane e lagrangiane

L'analisi degli effetti della perturbazione può essere descritta attraverso l'approccio euleriano o lagrangiano del fluido.

La visione euleriana indica un punto di vista macroscopico del fluido come reticolato: ogni quantità Q varia da valore iniziale Q_0 a $Q = Q_0 + \delta Q$ calcolati nella stessa posizione nello spazio, ossia

$$\delta Q \equiv Q(\mathbf{x}, t) - Q_0(\mathbf{x}, t). \quad (2.1)$$

La visione lagrangiana assume un punto di vista microscopico. Si analizza la variazione di una quantità del singolo elemento di fluido calcolandola su di esso prima e dopo la perturbazione. La perturbazione introduce uno spostamento $\boldsymbol{\xi}(\mathbf{x}, t)$ dalla posizione imperturbata $\mathbf{x}$ dell'elemento ed è possibile riscrivere la variazione

$$\Delta Q \equiv Q(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}, t) - Q_0(\mathbf{x}, t) \simeq \delta Q + \xi^i \partial_i Q_0. \quad (2.2)$$

Sono riportare di seguito le regole di commutazione tra le variazioni nelle due visioni e gli operatori che compaiono nell'equazione di Eulero

$$[\delta, \partial_t] = 0, \quad (2.3a)$$

$$[\delta, \partial_j] = 0, \quad (2.3b)$$

$$[\Delta, \partial_t] = -(\partial_t \xi^j) \partial_j, \quad (2.3c)$$

$$[\Delta, \partial_j] = -(\partial_j \xi^k) \partial_k, \quad (2.3d)$$

$$\left[\Delta, \frac{d}{dt} \right] = 0. \quad (2.3e)$$

2.1 Equazioni perturbate

2.1.1 Equazione di continuità

La prima equazione che verrà riscritta è l'equazione di continuità. La massa di una porzione di fluido rimane costante durante la perturbazione, ossia $\int_V \rho d^3x = \int_{V+\Delta V} (\rho + \delta\rho) d^3x$. Il primo integrale a destra dell'uguaglianza può essere riscritto in funzione del flusso di fluido uscente dalla superficie S di V come $\int_V \rho d^3x + \int_S \rho \boldsymbol{\xi} \cdot d\mathbf{S}$. Semplificando gli integrali sul volume V e trasformando l'integrale di superficie in uno di volume con il teorema della divergenza si ottiene l'uguaglianza al prim'ordine $\int_V [\delta\rho + \partial_j(\rho \xi^j)] d^3x = 0$ che deve essere vera per ogni porzione V del fluido, condizione verificata se

$$\delta\rho = -\partial_j(\rho \xi^j). \quad (2.4)$$

Possiamo ottenere la corrispettiva variazione lagrangiana tramite l'equazione (2.2)

$$\Delta\rho = -\rho \partial_j(\xi^j). \quad (2.5)$$

Le equazioni (2.4) e (2.5) rappresentano l'equazione di continuità perturbata integrata nel tempo.

Data l'equazione di stato politropica (1.23) che lega p a ρ espressa in termini di variazioni

$$\frac{\Delta p}{p} = \Gamma \frac{\Delta\rho}{\rho} \quad (2.6)$$

è possibile calcolare la variazione euleriana della pressione sfruttando le regole di commutazione (2.3)

$$\delta p = -\Gamma p \partial_j \xi^j - \xi^j \partial_j p. \quad (2.7)$$

2.1.2 Equazione di Eulero

Per riscrivere l'equazione di Eulero in forma perturbata è conveniente esplicitare l'equazione (1.11) per componenti

$$\frac{du^j}{dt} = -\frac{1}{\rho} \partial_j p - 2\epsilon_{jkn} \omega^k u^n + \partial_j \Phi. \quad (2.8)$$

Dalla definizione del vettore spostamento $\boldsymbol{\xi}(\mathbf{x}, t)$ possiamo riscrivere la variazione di velocità come $\Delta \mathbf{u} = d\boldsymbol{\xi}/dt$. Applicando la variazione alla (2.8) e sfruttando le regole di commutazione (2.3) si ottiene nell'approccio lagrangiano l'equazione

$$\frac{d^2 \xi^j}{dt^2} = \frac{\Delta\rho}{\rho^2} \partial_j p - \frac{1}{\rho} \partial_j \Delta p - 2\epsilon_{jkn} \omega^k \frac{d\xi^n}{dt} + \partial_j \Delta \Phi + (\partial_j \xi^k) \left(\frac{1}{\rho} \partial_k p - \partial_k \Phi \right). \quad (2.9)$$

Dato che siamo interessati alla situazione per cui il fluido imperturbato si trovi in equilibrio, dall'equazione (2.8) imponendo $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ si vede come il termine tra parentesi a moltiplicare $(\partial_j \xi^k)$ si annulli e la derivata totale di $\boldsymbol{\xi}$ può essere sostituita con una derivata parziale rispetto al tempo. L'equazione di Eulero per un fluido in equilibrio perturbata assume la forma lagrangiana

$$\frac{\partial^2 \xi^j}{\partial t^2} = \frac{\Delta\rho}{\rho^2} \partial_j p - \frac{1}{\rho} \partial_j \Delta p - 2\epsilon_{jkn} \omega^k \frac{\partial \xi^n}{\partial t} + \partial_j \Delta \Phi, \quad (2.10)$$

e in forma euleriana, data la commutazione di δ con ogni derivata, è direttamente

$$\frac{\partial^2 \xi^j}{\partial t^2} = \frac{\delta \rho}{\rho^2} \partial_j p - \frac{1}{\rho} \partial_j \delta p - 2\epsilon_{jkn} \omega^k \frac{\partial \xi^n}{\partial t} + \partial_j \delta \Phi. \quad (2.11)$$

Queste equazioni possono essere semplificate incorporando l'equazione di continuità perturbata nelle sue due espressioni (2.4) e (2.7), ma per risolverle bisogna ancora riscrivere l'effetto della perturbazione sul potenziale.

2.2 Equilibrio perturbato

Se il fluido perturbato è in equilibrio le equazioni ottenute nel paragrafo precedente si semplificano ulteriormente. La condizione di equilibrio della configurazione perturbata viene espressa come $\partial \xi^j / \partial t = 0$ e sostituendo nell'equazione (2.11)

$$\frac{\delta \rho}{\rho^2} \partial_j p - \frac{1}{\rho} \partial_j \delta p + \partial_j \delta \Phi = 0. \quad (2.12)$$

Il potenziale generale perturbato è espresso come $\delta \Phi = \delta U + V$ con $V \equiv U_{\text{tidal}} + \Phi_C^{\ell=2}$. Il potenziale δU rispetta l'equazione di Poisson $\nabla^2 \delta U = -4\pi G \delta \rho$. Per semplificare i calcoli si sceglie come ξ lo spostamento tra le due calotte sferiche a ugual densità di massa ρ , la variazione lagrangiana di ρ è quindi nulla per definizione e dalla (2.6) otteniamo $\Delta p = 0$ che implica $\partial_j \xi^j = 0$. Sostituendo questa condizione nella variazione euleriana della densità e della pressione, (2.4) e (2.7), otteniamo la nuova equazione di continuità e la sua correlata

$$\delta \rho = -\xi^j \partial_j \rho \quad \text{e} \quad \delta p = -\xi^j \partial_j p. \quad (2.13)$$

Dato che le variabili imperturbate dipendono solo dal raggio r queste equazioni riguardano solo la parte radiale delle quantità calcolate, sarà perciò necessario risolvere solo la parte radiale delle equazioni.

Armoniche sferiche

Un potente strumento per studiare equazioni differenziali a simmetria sferica è lo sviluppo in armoniche sferiche delle quantità in analisi. Esse sono le soluzioni $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$ (con ℓ intero che va da 0 a ∞ e m intero da $-\ell$ a ℓ) all'equazione agli autovalori

$$\left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m}, \quad (2.14)$$

dove l'operatore a sinistra è la parte angolare del laplaciano tridimensionale in coordinate sferiche.

Le armoniche sferiche formano un set completo di funzioni ortogonali tra di loro e possono essere normalizzate $\int Y_{\ell m}(\theta, \phi) Y_{\ell' m'}^*(\theta, \phi) d\Omega = \delta_{\ell \ell'} \delta_{m m'}$ così da ottenere una base tramite cui è possibile esprimere qualsiasi funzione $f(\theta, \phi) \in L^2$ come

$$f(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} f_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (2.15)$$

dove in coefficienti $f_{\ell m}$ sono dati dalla proiezione

$$f_{\ell m} = \int f(\theta, \phi) Y_{\ell m}^*(\theta, \phi) d\Omega. \quad (2.16)$$

2.2.1 Decomposizione in armoniche sferiche

La decomposizione in armoniche sferiche ci permette di separare le variabili angolari da quella radiale. Come è stato già notato le equazioni ottenute nel paragrafo (1.2) riguardano soltanto la parte radiale delle funzioni, sfruttando le armoniche sferiche possiamo isolare questo termine e semplificare notevolmente i conti.

Verranno perciò riscritte le variabili perturbate

$$\xi^r = \sum_{\ell m} r f_{\ell m}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (2.17a)$$

$$\delta\rho = \sum_{\ell m} \rho_{\ell m}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (2.17b)$$

$$\delta p = \sum_{\ell m} p_{\ell m}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (2.17c)$$

$$\delta U = \sum_{\ell m} U_{\ell m}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (2.17d)$$

$$V = \sum_{\ell m} V_{\ell m}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi). \quad (2.17e)$$

Tutti i termini iniziano da $\ell = 2$ date le equazioni (1.9) e (1.14c). Sostituendo le nuove espressioni all'interno delle equazioni (2.13) otteniamo

$$\rho_{\ell m} = -r\rho' f_{\ell m} \quad \text{e} \quad p_{\ell m} = -rp' f_{\ell m} = \frac{\rho G m}{r} f_{\ell m}, \quad (2.18)$$

dove con l'apice si è indicata la derivata totale rispetto a r . Nell'ultima uguaglianza si è usata l'equazione (1.17), è stata però tolta la dipendenza della massa effettiva dato che questa è una correzione al prim'ordine che diventerebbe poi di secondo dopo la moltiplicazione per $f_{\ell m}$.

Le armoniche sferiche soddisfano l'equazione agli autovalori (2.14) della parte angolare del laplaciano presente nell'equazione di Poisson (1.1): è possibile perciò riscrivere quest'ultima rispetto alle variabili variate nella forma

$$\left(\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} - \ell(\ell + 1) \right) U_{\ell m} = -4\pi G r^2 \rho_{\ell m}. \quad (2.19)$$

Data la sola dipendenza da r di $U_{\ell m}$ diventa

$$r^2 U_{\ell m}'' + 2r U_{\ell m}' - \ell(\ell + 1) U_{\ell m} = -4\pi G r^2 \rho_{\ell m} \quad (2.20)$$

e ha soluzione all'esterno del corpo

$$U_{\ell m}^{out}(r) = \frac{4\pi G}{2\ell + 1} \frac{I_{\ell m}}{r^{\ell+1}}. \quad (2.21)$$

Il potenziale V soddisfa l'equazione omogenea $\nabla^2 V = 0$

$$r^2 V_{\ell m}'' + 2r V_{\ell m}' - \ell(\ell + 1) V_{\ell m} = 0 \quad (2.22)$$

sia all'interno che all'esterno del corpo. L'unica soluzione ammessa per questa equazione è

$$V_{\ell m}(r) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} d_{\ell m} r^\ell, \quad (2.23)$$

con $d_{\ell m}$ momenti di multipolo del potenziale perturbativo, possono essere calcolata a partire da V .

Sfruttando le armoniche sferiche l'equazione (2.12) diventa

$$p'_{\ell m} = \frac{1}{\rho} p' \rho_{\ell m} + \rho(U'_{\ell m} + V'_{\ell m}) = -\frac{Gm}{r^2} \rho_{\ell m} + \rho(U'_{\ell m} + V'_{\ell m}). \quad (2.24)$$

Dall'equazione di equilibrio idrostatico (1.15) sappiamo che

$$p_{\ell m} = \rho(U_{\ell m} + V_{\ell m}), \quad (2.25)$$

differenziando rispetto ad r per poi sostituire nella (2.24) otteniamo

$$\frac{Gm}{r^2} \rho_{\ell m} = -\rho'(U_{\ell m} + V_{\ell m}), \quad (2.26)$$

sostituendo le quantità a sinistra delle ultime due equazioni con le (2.18) otteniamo per entrambe lo stesso risultato

$$\frac{Gm}{r} f_{\ell m} = U_{\ell m} + V_{\ell m}, \quad (2.27)$$

ossia l'espressione dell'equazione di Eulero per un fluido perturbato. Le funzioni $f_{\ell m}$ contengono tutte le informazioni legate al fluido e tramite le equazioni appena introdotte è possibile ricavare da esse il comportamento delle quantità $\rho_{\ell m}$, $p_{\ell m}$ e $U_{\ell m}$ una volta specificato il potenziale V .

2.2.2 Equazione di Clairaut

Per trovare un'equazione rispetto alle sole $f_{\ell m}$ si sostituisce nella (2.27) l'espressione di $U_{\ell m}$ e $V_{\ell m}$ data dalle equazioni (2.20) e (2.22). Sfruttando la prima delle (2.18) per togliere la dipendenza da $\rho_{\ell m}$ e l'equazione $m' = 4\pi r^2 \rho$ per la massa imperturbata si ottiene l'equazione differenziale che determina le $f_{\ell m}$, chiamata equazione di Clairaut:

$$r^2 f''_{\ell m} + 6\mathcal{D}(r f'_{\ell m} + f_{\ell m}) - \ell(\ell + 1)f_{\ell m} = 0, \quad (2.28)$$

con

$$\mathcal{D}(r) \equiv \frac{4\pi\rho(r)r^3}{3m(r)} = \frac{\rho(r)}{\bar{\rho}(r)} \quad (2.29)$$

funzione che contiene dentro di sé informazioni sul fluido imperturbato date dalla $\rho(r)$ e la $m(r)$. Nell'ultima uguaglianza è stata introdotta $\bar{\rho}(r) \equiv 3m(r)/(4\pi r^3)$ densità media all'interno di una sfera di raggio r .

Si possono sfruttare le $f_{\ell m}$ per trovare un legame tra i momenti di multipolo della configurazione perturbata $I_{\ell m}$ e i momenti del potenziale perturbato $d_{\ell m}$ calcolabili una volta specificato V .

Per trovare questa relazione si calcola l'equazione di Eulero perturbata (2.27) e la sua derivata sul bordo della distribuzione di massa $r = R$, sostituendo per continuità dei potenziali le espressioni esterne al corpo di $U_{\ell m}$ (2.21) e $V_{\ell m}$ (2.23). La stessa

procedura è applicata all'equazione ottenuta derivando l'equazione di Eulero (2.27) ottenendo le relazioni

$$\frac{GM}{R} f_{\ell m}(R) = \frac{4\pi}{2\ell+1} \left[\frac{GI_{\ell m}}{R^{\ell+1}} + R^\ell d_{\ell m} \right], \quad (2.30a)$$

$$\frac{GM}{R} [Rf'_{\ell m}(R) - f_{\ell m}(R)] = \frac{4\pi}{2\ell+1} \left[-(\ell+1) \frac{GI_{\ell m}}{R^{\ell+1}} + \ell R^\ell d_{\ell m} \right]. \quad (2.30b)$$

Si possono quindi ricavare da queste uguaglianze le espressioni dei momenti di multipolo

$$d_{\ell m} = \frac{GM}{4\pi R^{\ell+1}} \left[Rf'_{\ell m}(R) + \ell f_{\ell m}(R) \right], \quad (2.31a)$$

$$GI_{\ell m} = -\frac{GM}{4\pi} R^\ell \left[Rf'_{\ell m}(R) - (\ell+1)f_{\ell m}(R) \right]. \quad (2.31b)$$

2.2.3 Equazione di Radau e parametri di Love

Una volta trovato il legame tra le $f_{\ell m}(r)$ e i multipoli bisogna legare quest'ultimi alla configurazione perturbata della massa. Dato che il bordo della distribuzione di massa perturbata è dato da $r = R + \delta R(\theta, \phi)$, e per definizione di ξ^j abbiamo che $\delta R = \xi^r$, si ha:

$$\delta R = \sum_{\ell m} R f_{\ell m}(R) = \sum_{\ell m} \frac{4\pi}{2\ell+1} R_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi). \quad (2.32)$$

Tutte le informazioni sulla forma della massa perturbata sono contenute all'interno di $R_{\ell m}$, bisogna perciò trovare un'espressione di quest'ultimo.

Prima di compiere questo passo va esplicitato il legame che unisce i momenti di multipolo. Sfruttando le equazioni (2.31) è possibile ottenere la relazione cercata. Per motivi chiari in seguito si introduce la funzione di Radau definita come $\eta_\ell(r) = r f'_{\ell m}/f_{\ell m}$. Le η_ℓ non dipendono da m dato che le $f_{\ell m}$ dipendono da esso tramite un fattore moltiplicativo (l'equazione di Clairaut (2.28) è indipendente da m) che scompare nel rapporto.

Dopo una serie di calcoli si ottiene la relazione

$$GI_{\ell m} = 2k_\ell R^{2\ell+1} d_{\ell m}, \quad (2.33)$$

dove k_ℓ sono i *gravitational Love numbers* definiti da

$$k_\ell \equiv \frac{\ell+1 - \eta_\ell(R)}{2[\ell + \eta_\ell(R)]}. \quad (2.34)$$

Come detto in precedenza non dipendono da m e sono costanti adimensionali. L'equazione (2.33) fornisce la soluzione di equilibrio perturbato per un qualunque potenziale perturbativo definito dai suoi momenti $d_{\ell m}$. Tutti i dettagli riguardo la composizione del materiale sono contenuti all'interno delle costanti k_ℓ .

Il legame tra i momenti di multipolo della perturbazione e la variazione radiale può

essere ricavato sfruttando l'ultima uguaglianza nella catena (2.32). Sostituendo in essa l'equazione (2.31a) e dopo un po' di conti si arriva all'uguaglianza

$$R_{\ell m} = h_\ell \frac{R^{\ell+2}}{GM} d_{\ell m}, \quad (2.35)$$

espressa tramite le costanti adimensionali h_ℓ chiamate *surficial Love numbers*

$$h_\ell \equiv 1 + 2k_\ell. \quad (2.36)$$

È utile calcolare l'equazione differenziale che definisce le $\eta_\ell(r)$ riscrivendo l'equazione di Clairaut (2.28) rispetto a queste ultime:

$$r\eta'_\ell + \eta_\ell(\eta_\ell - 1) + 6\mathcal{D}(\eta_\ell + 1) - \ell(\ell + 1) = 0, \quad (2.37)$$

detta equazione di Radau. Per integrare questa equazione è necessario specificare la condizione iniziale al centro del corpo, $\eta_\ell(r = 0) = \ell - 2$, ottenuta sostituendo $\mathcal{D} = \rho/\bar{\rho} \rightarrow 1$ per $r \rightarrow 0$.

Capitolo 3

Simulazioni numeriche

Come si è visto nei precedenti capitoli l'influenza della perturbazione sul fluido è sintetizzata nelle costanti k_ℓ e h_ℓ determinate dalla struttura interna del fluido. Dato che il secondo numero è legato al primo tramite l'equazione (2.36) verranno calcolati soltanto i k_ℓ . Per ottenere queste costanti definite dall'equazione (2.34) è necessario calcolare il valore della funzione di Radau al bordo della distribuzione di massa $\eta_\ell(R)$, ottenuta integrando l'equazione (2.37). Questa equazione dipende soltanto dalla struttura interna del fluido attraverso il fattore $\mathcal{D}(r) \equiv 4\pi\rho(r)r^3/3m(r)$

Le equazioni che governano l'equilibrio del fluido sono state trattate nel paragrafo (1.2) e esse danno una descrizione completa se si considera un'equazione di stato. In questa ipotesi il sistema di equazioni differenziali:

$$\begin{cases} \frac{dm}{dr} = 4\pi\rho(r)r^2 \\ \frac{dp}{dr} = -G\frac{\rho(r)m(r)}{r^2} \\ p(r) = K\rho(r)^\Gamma, \end{cases} \quad (3.1)$$

descrive interamente il fluido.

Integrando queste equazioni specificando come condizioni iniziali i valori al centro si ottengono i valori di ρ e di m per un set discreto di valori di r dipendente dal passo d'integrazione. L'integrazione è stata fatta a partire dal centro fino al bordo della distribuzione di massa ($r = R$), definito come il punto per cui la pressione diventa minore di $p_c \times 10^{-9}$ con p_c pressione al centro. I valori di ρ e m per ogni punto sono poi utilizzati per calcolare il valore di $\mathcal{D}$.

Per l'integrazione è stato utilizzato un algoritmo *Runge-Kutta* al quinto ordine con parametri di *Cash-Karp*, è stata presa in considerazione l'ipotesi di implementare questo tipo di metodo con passo variabile ma è stata considerata poco utile una tale precisione date le quantità in analisi. Per verificare la correttezza dei risultati sono state analizzate le quantità ottenute al variare del raggio, uno di questi studi è stato fatto sull'andamento della densità al variare degli indici n della politropica. L'andamento teorico per cui all'aumentare di n aumenta la densità centrale della distribuzione di massa è stato verificato come si evince dal grafico (3.1).

Una volta ottenuto $\mathcal{D}$ è possibile calcolare le soluzioni all'equazione di Radau (2.37) per ogni ℓ integrando queste ultime fino al valore R ottenuto dalla precedente

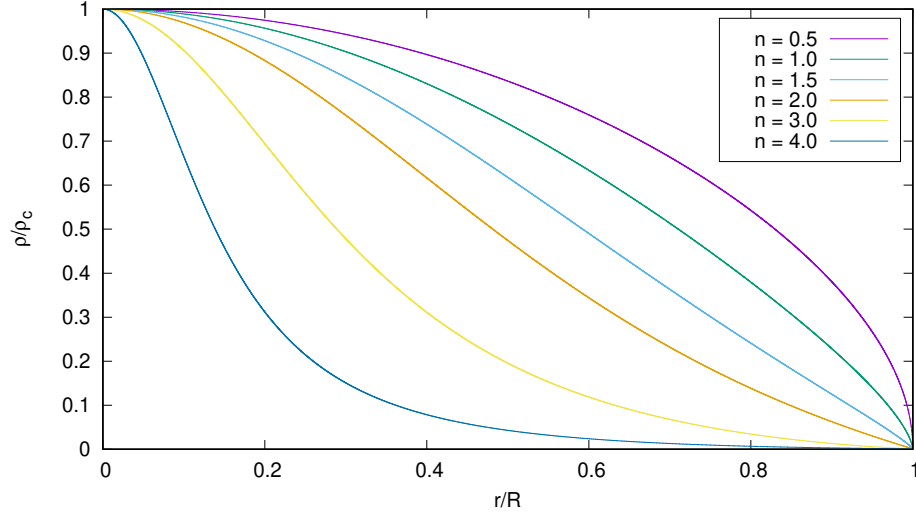


Figura 3.1. Densità in funzione del raggio al variare di diversi valori di n .

integrazione utilizzando la condizione iniziale $\eta_\ell(0) = \ell - 2$. Come detto in precedenza la conoscenza di queste ultime fornisce i valori delle costanti k_ℓ attraverso la formula (2.34). Sono state effettuate diverse simulazioni al variare di n per studiare l'andamento dei k_ℓ , i valori ottenuti sono riportati nella tabella (3.1). I k_ℓ decrescono all'aumentare di n e la decrescita è maggiore all'aumentare di ℓ , ciò è dovuto alla struttura interna del corpo. I k_ℓ sono legati allo sviluppo in multipolo del momento d'inerzia attraverso la relazione (2.33). Quando n è grande il corpo è più denso centralmente (figura (3.1)) dove il valore di r^ℓ nella definizione di momento di multipolo è piccolo e diminuisce al crescere di ℓ , questo spiega l'andamento ottenuto.

<i>Gravitational Love numbers k_ℓ per politropiche di indice n.</i>							
ℓ	$n = 1/2$ $\Gamma = 3$	$n = 2/3$ $\Gamma = 5/2$	$n = 1$ $\Gamma = 2$	$n = 3/2$ $\Gamma = 5/3$	$n = 2$ $\Gamma = 3/2$	$n = 3$ $\Gamma = 4/3$	$n = 4$ $\Gamma = 5/4$
2	4.491e-01	3.760e-01	2.599e-01	1.435e-01	7.461e-02	1.588e-02	2.219e-03
3	2.034e-01	1.647e-01	1.065e-01	5.297e-02	2.470e-02	4.227e-03	5.298e-04
4	1.251e-01	9.854e-02	6.026e-02	2.748e-02	1.170e-02	1.673e-03	1.985e-04
5	8.759e-02	6.742e-02	3.930e-02	1.663e-02	6.548e-03	8.090e-04	9.492e-05
6	6.601e-02	4.979e-02	2.784e-02	1.103e-02	4.060e-03	4.442e-04	5.311e-05
7	5.218e-02	3.865e-02	2.082e-02	7.785e-03	2.700e-03	2.668e-04	3.315e-05

Tabella 3.1.

Tabella dei k_ℓ ottenuti integrando l'equazione di Radau (2.37) per diversi valori di ℓ e n .

Conclusioni

In questa tesi è stato approfondito il formalismo teorico necessario per descrivere l'interazione gravitazionale tra due oggetti autogravitanti con una struttura finita. In particolare si è analizzato l'effetto di un potenziale di marea su di una distribuzione di massa, studiando le deformazioni indotte su quest'ultima dalla perturbazione esterna. A seguito di questa analisi, si è ottenuto un potente strumento per la caratterizzazione della struttura interna del fluido deformato.

Nel primo capitolo si è ottenuto il formalismo teorico per descrivere l'effetto di una perturbazione esterna su di un fluido autogravitante. Si è ricavata la forma del potenziale effettivo della distribuzione di massa, a sua volta composto da un termine di *background* risolubile analiticamente, e da un termine, trattato in modo perturbativo, dipendente dal potenziale di marea esterno. Sono state poi trovate le condizioni di equilibrio sia dinamico che energetico del sistema imperturbato.

Successivamente, sono state studiate le proprietà delle perturbazioni per riscrivere le equazioni fondamentali del fluido, ossia l'equazione di Eulero e di continuità, quando la condizione imperturbata si trova all'equilibrio. Utilizzando la decomposizione in armoniche sferiche è stato possibile separare parte radiale e angolare del potenziale perturbato, ottenendo infine le equazioni differenziali alle derivate totali da cui è stato estrapolato il legame tra la distribuzione di massa perturbata e la perturbazione. Grazie all'equazione di Clairaut, il legame viene trasformato in un sistema algebrico, accompagnato da un'equazione differenziale che ne definisce le variabili. La soluzione del sistema ha portato all'uguaglianza che lega il momento d'inerzia della distribuzione ai momenti di multipolo del potenziale esterno, nonché all'uguaglianza che unisce quest'ultimi al raggio. Le relazioni trovate dipendono da due parametri fondamentali, chiamati *gravitational Love numbers* e *surficial Love numbers*. Tali termini nascondono in sé la parte differenziale del problema, in quanto dipendenti dal valore al bordo della funzione di Radau, a sua volta funzione solo dalla struttura interna del fluido. Attraverso manipolazioni algebriche, è stato possibile ottenere un sistema di equazioni differenziali chiuso, la cui risoluzione numerica fornisce i valori dei Love numbers, una volta specificate le proprietà fisiche del fluido. In questo modo, un problema inizialmente di difficile soluzione è stato così semplificato.

In conclusione sono stati sfruttati i risultati ottenuti per il calcolo numerico di questi parametri quando la struttura interna del fluido è governata da un'equazione di stato politropica. I valori calcolati possono essere utilizzati per studiare gli effetti di un potenziale esterno senza dover ricorrere alla risoluzione di equazioni differenziali.

Lo studio condotto in questa tesi è di grande interesse per la fenomenologia dei sistemi astrofisici binari, in cui gli effetti di marea sono tali da indurre modifiche sulla dinamica orbitale. Un caso di particolare interesse riguarda i sistemi formati

da due stelle di neutroni, la cui emissione di onde gravitazionali è stata recentemente osservata dagli interferometri terrestri LIGO e Virgo [1]. Tale segnale porta con sé l'imprint della struttura interna delle stelle di neutroni attraverso i Love numbers, studiati in questa tesi. La rivelazione del segnale gravitazionale ha permesso per la prima volta la misura di questi parametri, e di conseguenza lo studio del comportamento della materia nucleare in ambienti estremamente densi, come quelli attesi nei core delle stelle di neutroni.

Bibliografia

- [1] ASTONE, P. Observation of gravitational waves from a binary neutron star merger with ligo and virgo detectors. In *Clues on GRB Origin from Chemical Evolution Models* (2018).
- [2] LONGMAN, I. Computation of love numbers and load deformation coefficients for a model earth. *Geophysical Journal International*, **11** (1966), 133.
- [3] LOVE, A. Some problems of geodynamics, being an essay to which the adams' prize in the university of cambridge was adjudged in 1911. *Bull. Amer. Math. Soc*, **20** (1914), 432.
- [4] POISSON, E. AND WILL, C. M. *Gravity: Newtonian, post-newtonian, relativistic*. Cambridge University Press (2014).
- [5] PRESS, W. H., TEUKOLSKY, S. A., VETTERLING, W. T., AND FLANNERY, B. P. Numerical recipes in c. 2. *Cambrige University*, (1992).
- [6] SHAPIRO, S. L. AND TEUKOLSKY, S. A. *Black holes, white dwarfs, and neutron stars: The physics of compact objects*. John Wiley & Sons (2008).